



第3周 课后思考题

1. 证明动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 的厄米性。
2. 简述算符研究在量子力学中的意义。
 - (1)量子力学中引入算符的必要性;
 - (2)如何利用算符来研究量子力学中力学量(Q)的取值?
3. H原子体系, 处于尚未归一化的 $\Psi = c_1\phi_{421} + c_2\phi_{411} + c_3\phi_{311}$, 试分析体系电子轨道角动量在z轴的分量、轨道角动量大小以及体系的电子能量的取值情况。



$$\int v u' dx = v u - \int v' u dx$$

1. 证明动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 的厄米性。

证明: 设有合格波函数 Ψ_1 和 Ψ_2 , 有相同的定义域 $(-\infty, \infty)$ 。

根据波函数的性质, 可知 $\Psi_1(\pm\infty) = \Psi_2(\pm\infty) = 0$

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^* \hat{p}_x \Psi_2 dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^* \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right) \Psi_2 dx = -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_1^* \frac{\partial \Psi_2}{\partial x} dx \\ &= -i\hbar \left(\left[\Psi_1^* \Psi_2 \right]_{-\infty}^{\infty} - \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial \Psi_1^*}{\partial x} \Psi_2 dx \right) = i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_2 \frac{\partial \Psi_1^*}{\partial x} dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_2 \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)^* \Psi_1^* dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi_2 \hat{p}_x^* \Psi_1^* dx \end{aligned}$$

显然, 动量算符 $\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}$ 是厄米的。



2. 简述算符研究在量子力学中的意义.

(1)量子力学中引入算符的必要性;

(2)如何利用算符来研究量子力学中力学量(Q)的取值?

答: (1)量子力学中引入算符的必要性

量子力学的研究对象微观粒子具有波粒二象性, 存在测不准关系式, 即坐标与动量不能同时准确确定。因此, 经典力学中表示动量、角动量、能量的表达式对于微观粒子只有形式上的意义, 不能用于测量。

例如, 氢原子核外电子的总能量形式为:

$$E = T + V = \frac{p_x^2 + p_y^2 + p_z^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

由于测不准关系, 上式中 x 与 p_x 、 y 与 p_y 和 z 与 p_z 不能同时确定。因此, 不能用上式求算氢原子核外电子的能量, 于是必须引入算符来考察力学量的取值。



(2) 如何利用算符来研究量子力学中力学量 (Q) 的取值?

根据量子力学中的第二假定：任何力学量 (Q) 都对应一个线性厄米算符 ($\hat{Q}$)。借助于算符，就可以方便地研究任意力学量的取值。

假设体系处于 Ψ 描述的状态下，考察力学量 Q 的取值：

① $\hat{Q}\Psi = q\Psi$ Ψ 描述的状态下，力学量 Q 有确定值 q 。

② $\hat{Q}\Psi \neq q\Psi$ Ψ 描述的状态下，力学量 Q 没有确定值。

$$\text{平均值为: } \langle Q \rangle = \frac{\int \Psi^* \hat{Q} \Psi d\tau}{\int \Psi^* \Psi d\tau}$$

◆ 任何力学量无论有/无确定值，其取值分析均离不开算符。



3. H原子体系, 处于尚未归一化的 $\Psi = c_1\phi_{421} + c_2\phi_{411} + c_3\phi_{311}$
试分析体系电子轨道角动量在z轴的分量、轨道角动量大小以及体系的电子能量的取值情况。

答: 根据题意, Ψ 状态由 ϕ_{421} 、 ϕ_{411} 和 ϕ_{311} 叠加而成, 三者出现的概率分别为 $c_1^2/(c_1^2 + c_2^2 + c_3^2)$ 、 $c_2^2/(c_1^2 + c_2^2 + c_3^2)$ 和 $c_3^2/(c_1^2 + c_2^2 + c_3^2)$

(1) H原子体系, 电子轨道角动量在z轴的分量 $M_{l_z} = m\hbar$

Ψ 状态是由 m 均为1的三个状态叠加而来, 即 $m=1$,

故 M_{l_z} 有确定值, 为 $\hbar$



(2) H原子体系, 电子轨道角动量大小 $|\vec{M}_l| = \sqrt{l(l+1)}\hbar$

在 Ψ 状态下, $|\vec{M}_l|$ 没有确定值, 可能值为 $\sqrt{6}\hbar$ 和 $\sqrt{2}\hbar$

概率分别为 $c_1^2/(c_1^2+c_2^2+c_3^2)$ 和 $(c_2^2+c_3^2)/(c_1^2+c_2^2+c_3^2)$

(3) H原子体系, 轨道能级 $E_n = -13.6 \frac{1}{n^2}$ (eV)

在 Ψ 状态下, 体系的电子能量没有确定值,

可能值为 $-13.6 \frac{1}{4^2}$ 和 $-13.6 \frac{1}{3^2}$ (即-0.85 eV和-1.51 eV)

概率分别为 $(c_1^2+c_2^2)/(c_1^2+c_2^2+c_3^2)$ 和 $c_3^2/(c_1^2+c_2^2+c_3^2)$

$$\Psi = c_1\phi_{421} + c_2\phi_{411} + c_3\phi_{311}$$